

INFECCIONES EN HUÉSPEDES ESPECIALES

DRA. CLAUDIA CABELLO

CÁTEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

UNIVERSIDAD DE MENDOZA SEDE SAN RAFAEL



DEFINIENDO INMUNOCOMPROMISO

- Los mecanismos de defensa inmune del huésped dependen de un sistema complejo e interrelacionado en tres niveles:
 - Barreras físicas: piel, acidez gástrica, eliminación mucociliar, peristaltismo.
 - Inmunidad innata o natural: fagocitos, células NK, complemento, péptidos antimicrobianos.
 - Inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida: linfocitos B y T.
- **Inmunocomprometido es aquel individuo que tiene alteraciones en uno o más niveles de este sistema, lo que lo torna susceptible a infecciones debidas a patógenos específicos.**

DEFECTOS INMUNES ESPECÍFICOS

- Cada compartimiento funcional del sistema inmune juega un rol especializado en las defensas del huésped. Cada déficit inmune predispone a determinados tipos de infecciones.
- Las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias.
- Las inmunodeficiencias secundarias son aquellas relacionadas a una enfermedad, o al tratamiento de la misma.
- El grado de inmunosupresión dependerá de la enfermedad de base, de las drogas utilizadas, como así también de las dosis, duración y combinaciones que puedan actuar de forma sinérgica.

NIVELES DE INMUNOSUPRESIÓN

PACIENTES CON ALTO NIVEL DE INMUNOSUPRESIÓN

- Inmunodeficiencia combinada primaria.
- Quimioterapia por cáncer.
- Los primeros 2 meses posteriores al trasplante de órganos sólidos.
- Infectados con VIH y recuento de linfocitos CD4 menor a 200/mm³.
- Terapia con prednisona o equivalente con una dosis diaria mayor o igual a 20 mg o 2 mg/kg/día en quienes tienen menos de 10 kg de peso, por 14 días o más.
- Quienes reciben inmunomoduladores biológicos (Ej. bloqueantes del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) o rituximab.
- En trasplante de células hematopoyéticas (TCH), la gravedad y duración de la inmunosupresión depende del tipo de trasplante (mayor para TCH alogénicas que para autólogas), tipo de donante y origen de células progenitoras, y de la ocurrencia de complicaciones post trasplante tal como la enfermedad injerto versus huésped (EICH) y su tratamiento.

NIVELES DE INMUNOSUPRESIÓN

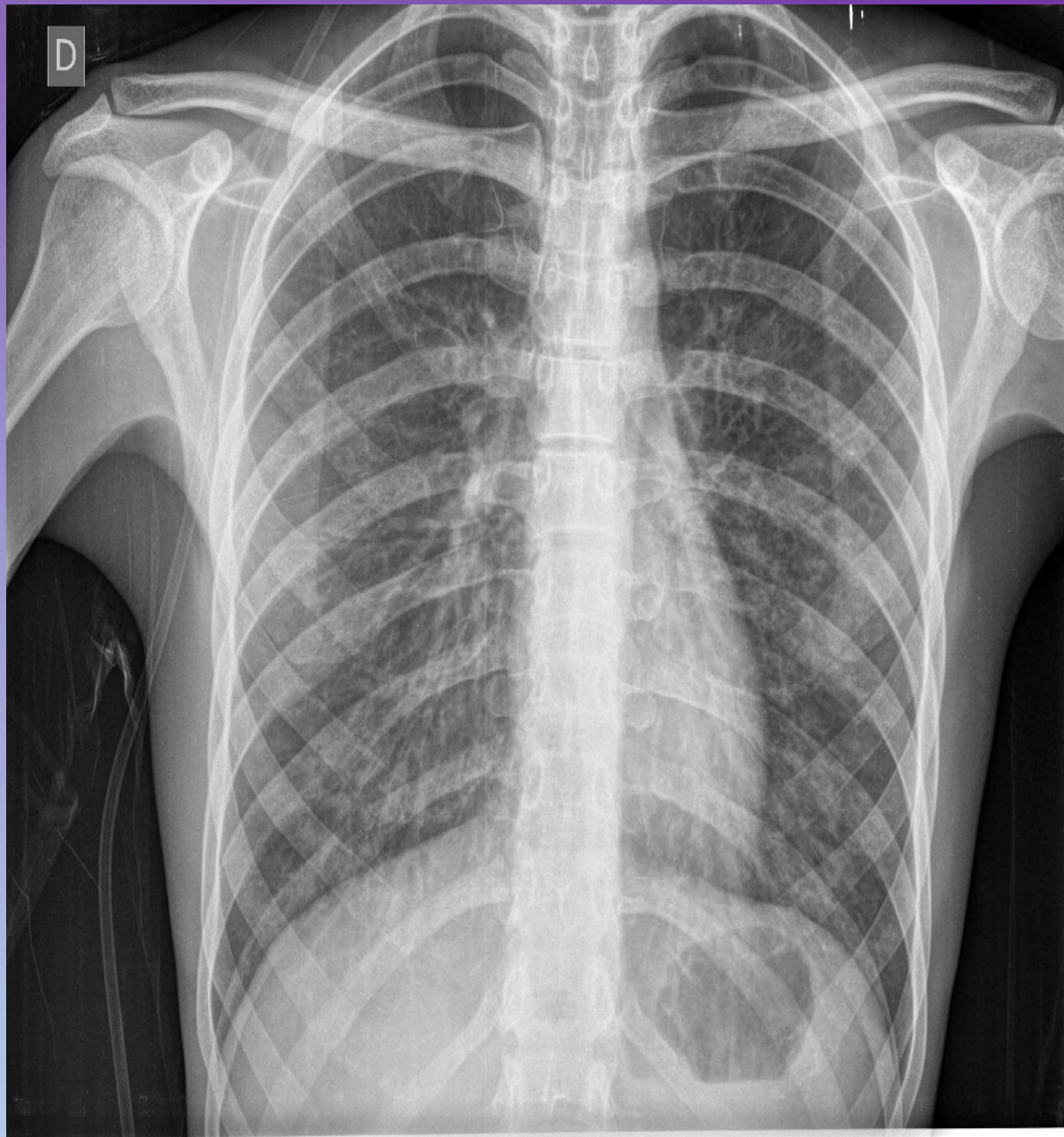
PACIENTES CON BAJO NIVEL DE INMUNOSUPRESIÓN

- **Infectados con VIH asintomáticos y recuento de linfocitos CD4 de 200-499 /mm³.**
- **Terapia con prednisona o equivalente por menos de 14 días con una dosis diaria menor a 20 mg o días alternos.**
- **Terapia con metotrexato con una dosis semanal menor a 0,4 mg/kg o azatioprina con una dosis diaria menor a 3 mg/kg o 6-mercaptopurina con una dosis diaria menor a 1.5 mg/kg.**

CORTICOIDES

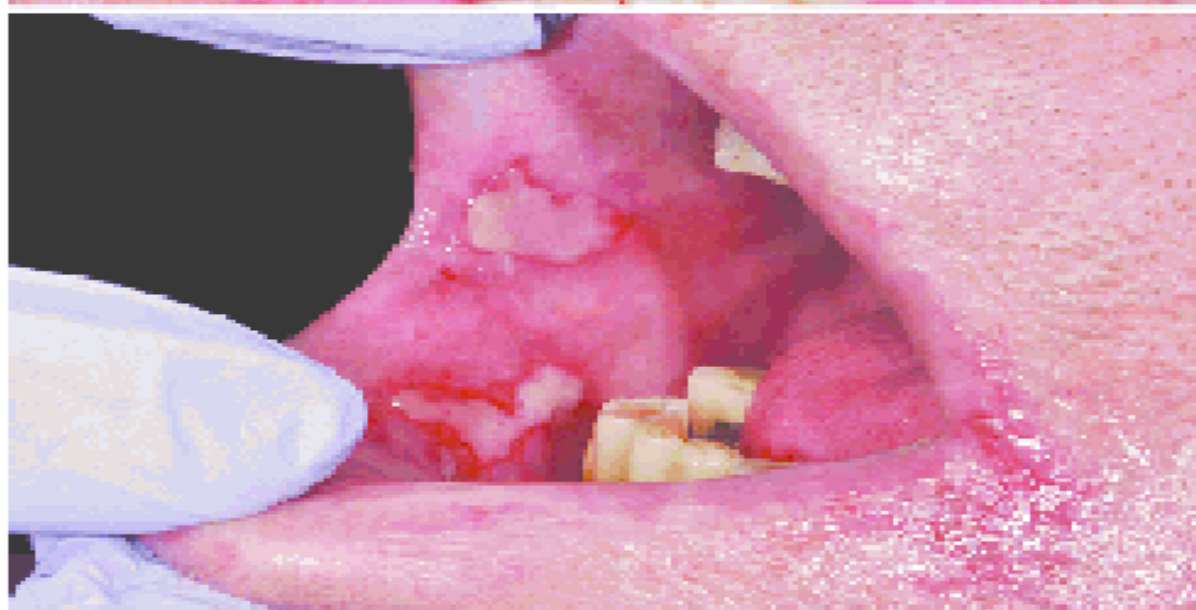
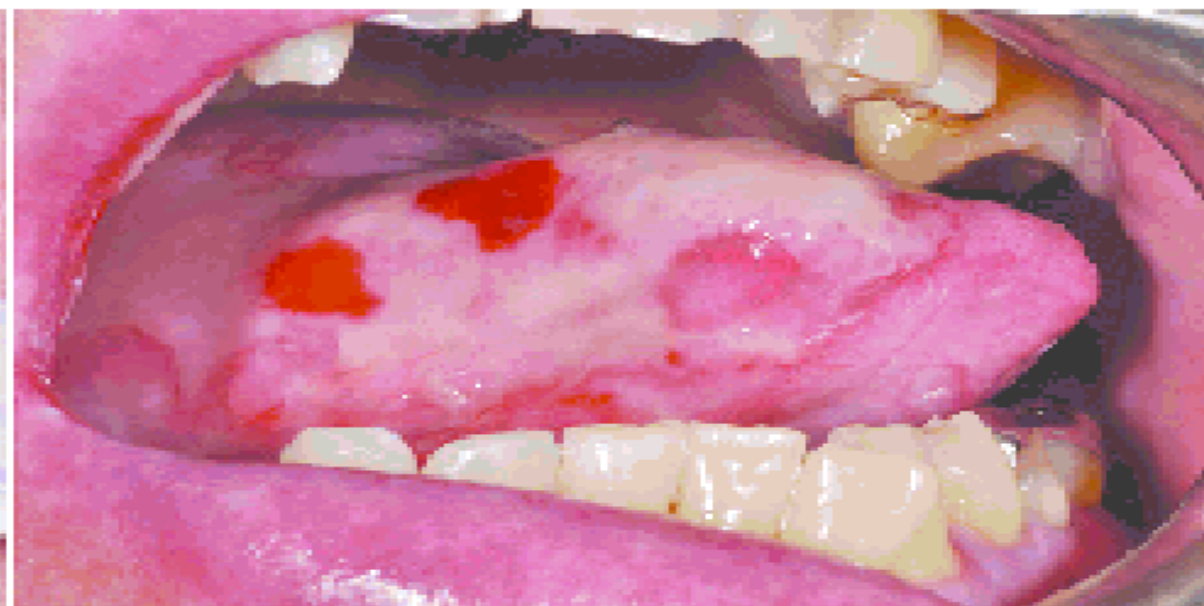
- Tienen efectos sobre la inmunidad innata y adaptativa:
 - Alteran la quimiotaxis y la fagocitosis de neutrófilos y monocitos.
 - Alteran la producción de casi todas las citoquinas conocidas.
 - Afectan la presentación de Ag alterando la función efectora de los macrófagos y células dendríticas.
- La incidencia infecciones es dosis y duración dependiente, también influyen la enfermedad de base y la combinación con otras drogas.
- La inmunosupresión por corticoides predispone a infecciones virales (sobre todo del grupo herpes), bacterianas y fúngicas (género *Candida*, *P. jirovecii*) y reactivación de tuberculosis (TBC).





TRATAMIENTO DE NEOPLASIAS

- Además de destruir las células malignas, la quimioterapia afecta las células en rápida división (médula ósea y mucosa digestiva) de ahí que la principal toxicidad sea la mielosupresión y mucositis.
- La neutropenia es un efecto inevitable que aumenta significativamente el riesgo de infecciones.
- **El origen de las infecciones es habitualmente la microbiota endógena de los pacientes que transloca la barrera mucocutánea, facilitado por la mucositis oral e intestinal y la presencia de CVC.**
- En general el curso de la mucositis va paralelo a la neutropenia y se resuelve cuando se recupera el recuento de PMN.
- La quimioterapia predispone a infecciones bacterianas, fúngicas y virales (principalmente por herpes simple).



La clasificación de la mucositis oral de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [474,478]

Grado 0	No mucositis
Grado 1	Eritema y dolor
Grado 2	Úlceras y dolor, pero puede ingerir sólidos
Grado 3	Úlceras y dolor; puede ingerir solo dieta líquida
Grado 4	Úlceras; incapacidad para alimentarse

DIABETES MELLITUS

- Altera la fijación del complemento a la superficie microbiana y su capacidad de unión a las inmunoglobulinas, con el consiguiente deterioro de su actividad lítica y opsonizante.
- El metabolismo alterado de glucosa reduce la quimiotaxis de los PMN, y genera una menor producción de quimiocinas, la actividad fagocítica de PMN y macrófagos está deteriorada debido a una síntesis reducida de peróxido de hidrógeno y hay defectos en la producción de citocinas proinflamatorias, con una actividad disminuida de las células NK y un déficit del número y función de los linfocitos T CD4+ de memoria.
- Predisposición a múltiples infecciones:
 - Infecciones de piel y partes blandas, incluidas las necrotizantes.
 - Infecciones osteoarticulares, particularmente del pie.
 - Infecciones respiratorias altas, neumonía y cistitis.
 - Otitis externa maligna causada habitualmente por *P. aeruginosa*.
 - Tuberculosis.
 - Candidiasis de mucosas y urinaria.
 - Mucormicosis rinocerebral, en contexto de descontrol glucémico y cetoacidosis.
 - Se deben considerar *S.aureus*, *K.pneumoniae* y *P.aeruginosa*.



CIRROSIS HEPÁTICA

- Se asocia con una capacidad disminuida de los neutrófilos para migrar a los lugares de infección, así como con una actividad fagocítica y microbicida disminuida de PMN y monocitos.
- El fracaso de la barrera intestinal, debido a la presencia de monocitos activados pero disfuncionales en la lámina propia, la reducción de la diversidad de la microbiota hacia especies más patógenas y un incremento en los ácidos biliares secundarios, propicia la translocación bacteriana y su paso a la circulación sistémica a través de las derivaciones portosistémicas intra- y extrahepáticas.
- Las infecciones más frecuentes son la peritonitis bacteriana espontánea y las ITU, seguidas por la neumonía, las de la piel y partes blandas y la bacteriemia primaria.
- Los BGN entéricos como E.coli y K.pneumoniae junto los estreptococos constituyen los principales agentes causales de las infecciones espontáneas.
- En la bacteriemia primaria, S.aureus puede constituir la segunda causa tras los estreptococos del grupo viridans.
- Aunque los CGP sean los microorganismos más frecuentemente implicados en las celulitis de los pacientes con cirrosis compensada, puede haber un predominio de BGN en las infecciones de piel y partes blandas en el contexto de descompensación.

ASPLENIA

- El bazo desempeña un papel importante en la defensa contra bacterias capsuladas, en relación con la capacidad de los macrófagos presentes en la zona marginal de la pulpa blanca de fagocitar estos microorganismos e iniciar una respuesta inmunitaria humoral.
- El mayor riesgo asociado con la pérdida de función esplénica es el de sufrir infección grave por microorganismos capsulados, en particular *S. pneumoniae*, que está implicado en el 50-80% de los casos. Meningococo, *S. pyogenes*, *E. coli* y *S. aureus* causan el 25% de las infecciones. Más raramente *H. influenzae* tipo b, *S. agalactiae*, enterococos, *Bacteroides* spp. y *P. aeruginosa*.
- Los pacientes esplenectomizados deben recibir vacunación anti neumocócica, anti meningocócica y anti HiB a las 2 semanas de la esplenectomía.
- La fiebre en estos pacientes constituye una urgencia que obliga a la internación e inicio de tratamiento frente a gérmenes capsulados, siendo ceftriaxona el tratamiento empírico de elección en esta población.

NEUTROPENIA
FEBRIL

INTRODUCCIÓN

- Los pacientes con neoplasias hematológicas recibiendo drogas citotóxicas que afectan significativamente la hematopoyesis y la integridad de su mucosa gastrointestinal presentan riesgo elevado de infecciones invasivas debido a translocación bacteriana o fúngica.
- Los pacientes neutropénicos tienen afectada la capacidad de presentar una adecuada respuesta inflamatoria. Las infecciones severas pueden ocurrir con mínimos síntomas y/o signos. En estos pacientes, la presencia de fiebre es frecuentemente el único signo de infección.
- Estas infecciones pueden progresar rápidamente, llevando a inestabilidad hemodinámica y/o otras complicaciones que puedan comprometer la vida del paciente.
- Es por ello que **la neutropenia febril (NF) se considera una urgencia infectológica.**

DEFINICIONES

- Fiebre: un único registro $\geq 38^{\circ}\text{C}$ de temperatura axilar. No se recomienda tomar la temperatura rectal dado que puede precipitar bacteriemia en pacientes con mucositis, fisuras anales o hemorroides.
- Neutropenia: recuento de PMN $\leq 500 /\text{mm}^3$ o $\leq 1000 /\text{mm}^3$ cuando se predice una caída a menos de $500/\text{mm}^3$ en las próximas 48 horas.
- Neutropenia profunda: recuento de PMN ≤ 100 .
- Neutropenia prolongada: duración mayor a 7 días.
- Neutropenia funcional: pacientes en los que la enfermedad hematológica subyacente produce un defecto cualitativo de los neutrófilos circulantes, a pesar de que su recuento sea normal. estos pacientes deben considerarse de la misma manera para el tratamiento empírico inicial ante la presencia de fiebre, foco clínico evidente o sepsis.
- La ausencia de fiebre en pacientes neutropénicos que se presentan con signos clínicos de infección y que orientan a un foco infeccioso (dificultad respiratoria, dolor abdominal, dolor en el sitio del catéter o molestia perianal) obliga al inicio de terapia antibiótica empírica sin demora.

INFECCIONES BACTERIANAS

- La NF inducida por quimioterapia, se presenta en 10-50 % de los pacientes con tumores sólidos y en más del 80 % de aquellos con enfermedades oncohematológicas.
- La infección clínicamente documentada ocurre en un 20-30 % de los episodios febriles.
- La bacteriemia se presenta en un 10-25 % de los casos y en su mayoría es en el contexto de neutropenia profunda y prolongada.
- Debido a que las infecciones son secundarias a translocación bacteriana consecuencia de la mucositis, los agentes etiológicos más frecuentes son los BGN que forman parte de la flora endógena del paciente.
- Los sitios de infección más comunes son los aparatos respiratorio, urinario y gastrointestinal, además de piel y partes blandas, donde los microorganismos mayormente responsables son los BGN: E.coli, Klebsiella, Enterobacter y P.aeruginosa.

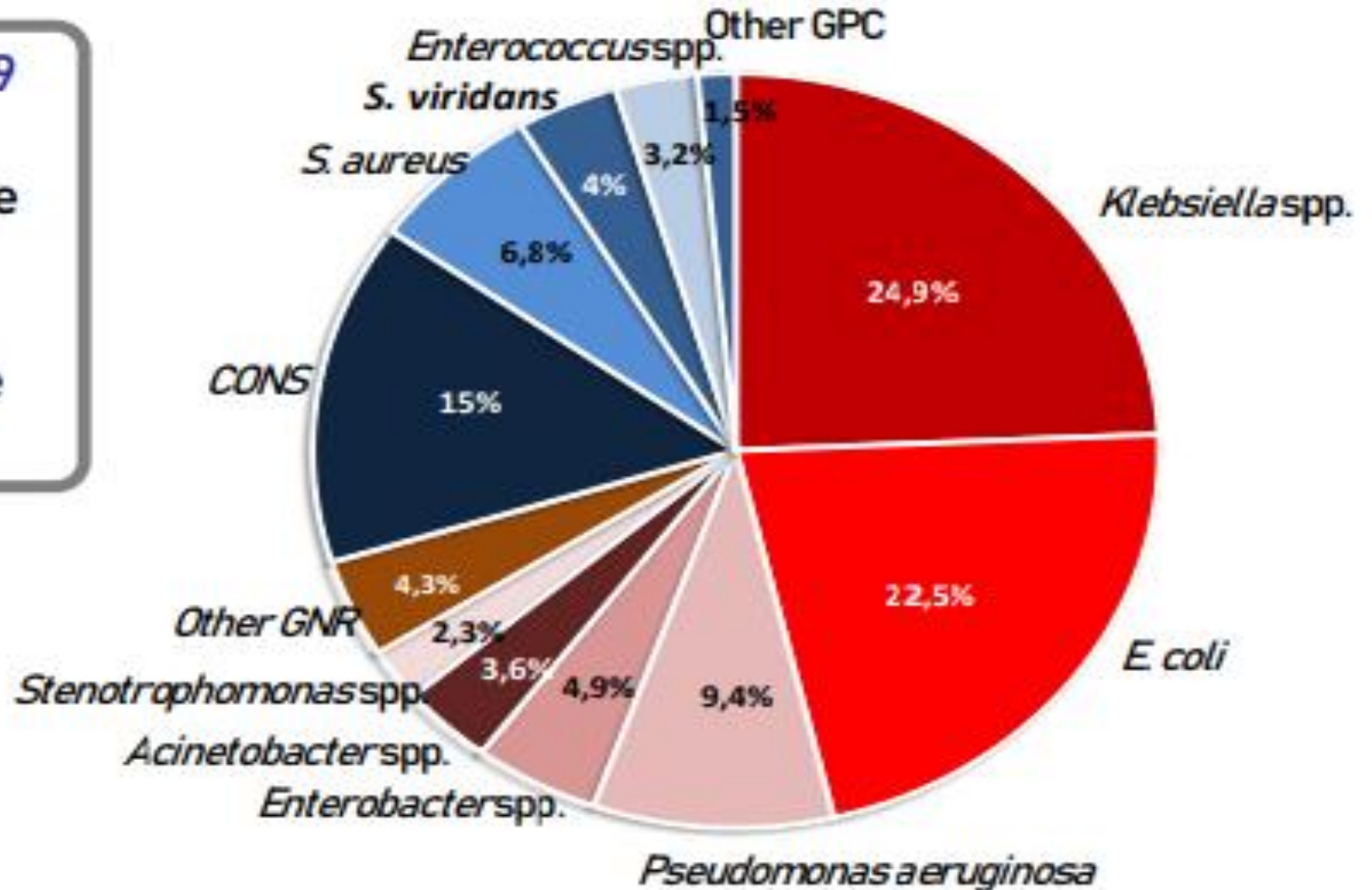
ETIOLOGÍA DE BACTERIEMIA EN NF

REGISTRO ROCAS 2019

Ntotal isolates 699

485 Gram Negative
Rods (GNR)

214 Gram Positive
Cocci (GPC)



INFECCIONES FÚNGICAS

- Se producen más tarde en el curso de la neutropenia que las infecciones bacterianas y representan el 2-10 % de las infecciones confirmadas microbiológicamente en NF.
- La proporción de infecciones fúngicas documentadas se incrementa hasta el 30 % cuando la neutropenia es prolongada.
- El 80-90 % de las infecciones fúngicas son causadas por *Cándida* .
- La neutropenia profunda y prolongada es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de infección fúngica invasiva (IFI), principalmente por *Aspergillus*, seguido de *mucorales* y *fusarium*.
- El uso de profilaxis con los nuevos azólicos (posaconazol, voriconazol) ha hecho emerger otros hongos como *Fusarium* spp. y Zygomycetes; que tienden a aparecer luego de la segunda semana de neutropenia.

INFECCIONES VIRALES

- Las infecciones por virus respiratorios de la comunidad tales como el virus sincitial respiratorio (VSR), virus influenza, virus parainfluenza y adenovirus, ocurren con frecuencia en los pacientes IC y tienen distribución estacional.
- Pueden manifestarse como infección respiratoria alta o baja, los que padecen un cuadro de vías aéreas superiores progresan a neumonía en el 35 al 58%, con una mortalidad que ronda al 15%-30%.
- Coinfección bacteriana frecuente.

EVALUACIÓN INICIAL DE LOS NF

- Examen físico dirigido a los sitios corporales con mayor frecuencia de infección en estos pacientes. Nunca deben omitirse estos potenciales focos en el examen físico:
 - Faringe, focos periodontógenos, boca, senos paranasales.
 - Sitios de venopunción, sitio de PAMO, catéteres centrales.
 - Pulmón.
 - Región perineal, abdomen (colon).
- Toma de muestras para hemocultivos (HC) a través de venas periféricas, y a través del catéter venoso de larga permanencia(RC). Otros cultivos de acuerdo a la clínica. Hisopados de vigilancia.
- Estudios por imágenes de acuerdo a la situación clínica del paciente.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

- La evaluación del riesgo individual de infección severa o de evolución desfavorable es de fundamental importancia para el manejo del paciente, ya que a partir de esa valoración se va a determinar:
 - El sitio inicial de atención: ambulatorio o internado, y si debe admitirse o no en una unidad de cuidados intensivos.
 - La elección del tratamiento antibiótico inicial.
- Durante la evaluación inicial y luego de la toma de cultivos se sugiere administrar la primera dosis de antibióticos en forma parenteral mientras se completa la evaluación del paciente en los primeros 60 minutos.
- El retraso en el inicio del tratamiento se asocia con prolongación de la internación y mayor mortalidad.



BAJO RIESGO

- Estabilidad hemodinámica
- Ausencia de comorbilidades:
 - Alteración de la conciencia.
 - Mucositis severa que genere diarrea o dificultad para la ingesta oral.
 - Sangrado no controlado.
 - Alteración de la función hepática: transaminasas x 5 veces lo normal.
 - Alteración renal: clearance de creatinina menor de 30 ml/min.
- Buena tolerancia oral.
- Ausencia de focos de mal pronóstico: neumonía, abdominal, IPPB, perianal o catéter.
- Neutropenia esperada menor a 7 días.
- Tumor de órgano sólido o linfoma.
- A estos pacientes podrían ser pasibles de tratamiento oral y manejo ambulatorio, para lo que se aplican los scores MASCC y/o CISNE.

BAJO RIESGO: SCORE MASCC

Condición	Puntaje
• Severidad de la enfermedad (*):	
leve o ausente	5
moderada	3
• No hipotensión	5
• No enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4
• Tumor sólido o no infección fúngica invasiva	4
• No deshidratación	3
• Ambulatorio	3
• Menor de 60 años	2

(*) Se evalúa una sola vez. Severidad de la enfermedad valorada según escala visual de 1 a 9, ingreso: ¿cuán enfermo luce el paciente?

Nada: 1- 2
Leve: 3- 4
Moderado: 5
Severo: 6- 7
Moribundo: 8- 9

Estudios en pacientes con tumores sólidos o linfomas muestran pacientes elegibles usando el modelo de MASCC, con un punto de corte mayor o igual a 21 pueden ser tratados en forma segura, de forma ambulatoria y usando ATB orales.

Punto de corte 21

BAJO RIESGO: SCORE CISNE

Condición	Puntos
<i>Performance Status</i> ≥ 2	2
Hiperglucemia inducida por estrés *	2
EPOC	1
Enfermedad cardiovascular crónica	1
Mucositis (OMS) ≥ 2	1
Monocitos $\leq 200/\text{mm}^3$	1

* hiperglucemia de estrés: no diabético ≥ 125 mg/dl y en diabéticos ≥ 250 mg/dl

Bajo Riesgo (I): 0 puntos

Riesgo Intermedio (II): 1 a 2 puntos

Alto Riesgo(III): ≥ 3 puntos

El modelo CISNE ha sido validado para pacientes NF con tumores sólidos o linfoma, clínicamente estables y sin foco de mal pronóstico.

BAJO RIESGO: TRATAMIENTO

El manejo ambulatorio de pacientes de bajo riesgo **cuidadosamente seleccionados y adecuadamente controlados** debe cumplir los siguientes requisitos:

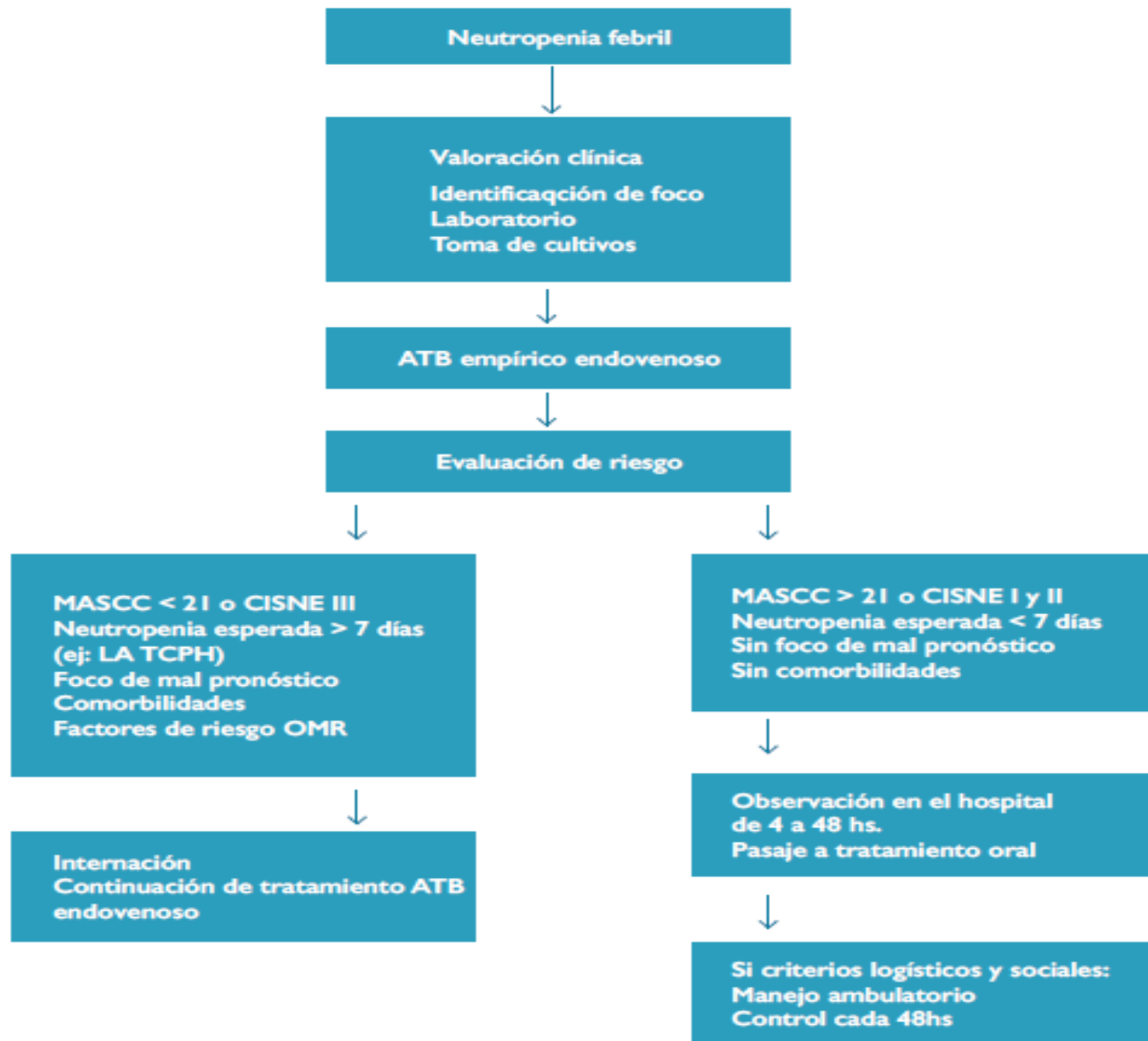
- Contar con un centro con infraestructura y personal capacitado para el manejo de estos pacientes.
- Observación del paciente en el hospital las primeras 4 a 48 horas.
- Aceptación por parte del paciente y el grupo familiar.
- Consideración de las condiciones socioeconómicas del paciente, que deben incluir ayuda familiar las 24 horas, teléfono y movilidad vehicular.
- Domicilio del paciente a menos de 90 minutos del centro asistencial.

BAJO RIESGO: TRATAMIENTO

- Observación en el hospital las primeras 8 a 48 hs.
- Ciprofloxacina 500 mg cada 8 a 12 horas + amoxicilina-acido clavulánico 1g cada 8 hs.
- Alergia a b lactámicos: ciprofloxacina mas clindamicina 600mg cada 8 horas o azitromicina 500mg/ día.
- Otra alternativa es la monoterapia con moxifloxacina 400 mg/día.
- **Esta estrategia esta contraindicada si el paciente ha recibido profilaxis o tratamiento reciente con quinolonas.**

BAJO RIESGO: DURACIÓN DE TRATAMIENTO

- Sin documentación clínica o microbiológica: 5 a 7 días, con recuperación de neutrófilos y 48 h de apirexia.
- Con foco y/o documentación microbiológica: suspender antibióticos luego de la recuperación de neutrófilos y la desaparición de todos los signos y síntomas de infección, de acuerdo a criterio clínico, en general, 7 a 10 días.



NEUTROPENIA FEBRIL DE ALTO RIESGO



NF DE ALTO RIESGO

- Neutropenia profunda y prolongada.
- Presencia de comorbilidades:
 - Inestabilidad hemodinámica.
 - Mucositis oral o gastrointestinal que interfiere con la deglución, o produce diarrea severa.
 - Síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.
 - Deterioro neurológico o del estado de conciencia de nuevo comienzo.
 - Infección de catéter intravascular, especialmente del túnel subcutáneo.
 - Nuevos infiltrados pulmonares o hipoxemia.
 - Enfermedad pulmonar crónica subyacente.
 - Presencia de una o más infecciones complejas en el momento de la presentación.

NF DE ALTO RIESGO

- Pacientes con leucemia aguda en inducción o trasplante de células hematopoyéticas.
- Pacientes que se encuentren internados al momento de presentar la neutropenia febril dado que los mismos se consideran de alto riesgo.
- Pacientes con antecedentes de colonización o infección por microorganismos multirresistentes (MR).
- Pacientes que han recibido profilaxis o tratamiento con fluorquinolonas.
- Neoplasia no controlada o progresiva: leucemia aguda NO en remisión completa, o pacientes sin leucemia con evidencia de enfermedad progresiva después de más de dos cursos de quimioterapia.
- Insuficiencia hepática (transaminasas mayores a cinco veces los valores normales)
- Insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina plasmática < 30 ml/min)
- MASCC < 21 o CISNE III

ELECCIÓN DE TRATAMIENTO EMPÍRICO INICIAL (TEI)

La elección del TEI debe adecuarse a las características de cada paciente, teniendo en cuenta:

- Sitio de adquisición de la infección: internado o ambulatorio.
- Sitio corporal probable o documentado de infección.
- Prevalencia local de patógenos, incluyendo su perfil de resistencia.
- Tratamiento ATB previo (incluyendo profilaxis antibiótica).
- Riesgo de infección por bacterias resistentes:
 - Colonización.
 - Infección previa.
 - Patrones de resistencia locales.
- Presencia de disfunciones orgánicas preexistentes (ejemplos, renal y hepática).
- Antecedentes de alergia a los ATB.

ELECCIÓN DE TEI: ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CARBAPENEMS

Rendimiento Predictivo del Score ROCAS-ERC

Score de Riesgo para Bacteriemia por ERC	
Variables	Puntaje
Uso previo de ATB por >7 días	2
Hospitalización previa por ≥10 días	2
Colonización reciente por ERC-KPC	5

Rendimiento Predictivo del Score: punto de corte de 7 puntos			
S: 35.59 %	E: 98.43 %	VPP: 77.7 %	VPN: 90.9 %
- Set de Derivación: AUROC 0.85 (IC 95%: 0.79-0.90)			
- Set de Validación: AUROC 0.85(IC 95% 0.80-0.91)			

ELECCIÓN DE TEI: ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CARBAPENEMS

I Factores de Riesgo para ERC

Factores de Riesgo para Bacteriemia por ERC					
Variables	Análisis Bivariado		Análisis Multivariado		Puntaje
	OR (95%CI)	p	OR (95%CI)	p	
Uso previo de carbapenems	4.1 (2.3-7.7)	0.0001			
Catéter venoso central	3.4 (1.7-6.7)	0.002			
Uso previo de ATB por >7 días	4.6 (2.6-4.1)	0.0001	4.65 (2.3-9.5)	<0.0001	2
Neutropenia	3.6 (1.6-8.2)	0.002			
Hospitalización previa por ≥10 días	4.4 (2.3-8.6)	0.001	4.03 (1.8-8.6)	<0.0001	2
Internación previa en UCI	3 (1.4-6.8)	0.006			
Colonización previa por ERC-KPC	10.6 (4.4-25.5)	0.0001			
Colonización reciente por ERC-KPC	24.9 (1.3-55)	0.0001	33.08 (11.7-93.2)	<0.0001	5

ELECCIÓN DE TEI: BGN

- Pacientes clínicamente estables.
- Pacientes sin factores de riesgo para bacterias resistentes.
- Instituciones en las que las infecciones por bacterias resistentes son raramente documentadas al inicio del episodio de neutropenia febril.
- Primer episodio de neutropenia.
- ATB bactericida, antipseudomónico y con la menor presión de selección sobre la flora del paciente.
- Monoterapia con PTZ 4,5 g c/6 horas en infusión prolongada con dosis de carga de 4,5 g por única vez o cefepime 2g c/8.

ELECCIÓN DE TEI: BGN

- Pacientes con infección severa, sepsis o shock séptico.
- Pacientes colonizados por enterobacterias productoras de BLEE u otras bacterias Gram negativas resistentes a antibióticos de menor espectro.
- Centros con alta prevalencia de infecciones iniciales por enterobacterias productoras de BLEE.
- Uso previo de PTZ o cefepime.
- Meropenem 1- 2 g de dosis de carga seguido de 2g c/8 en infusión prolongada de 3 horas.

ELECCIÓN DE TEI: VANCOMICINA

- **Indicaciones de Vancomicina en el TEI**
 - IACVC clínicamente aparente (catéter malfuncionante, infección del trayecto SC, escalofríos luego del uso del CVC).
 - Infección de piel y partes blandas.
 - Hipotensión o shock séptico.
 - Neumonía grave con hipoxemia e infiltrados pulmonares extensos.
 - Colonización previa por SAMR.
- **Dosis de carga de 20 a 25 mg/kg (máx. 3g) a pasar en 4 horas y luego 15 – 20 mg/kg c/12 hs (máx. 4,5 g/día).**

SEGUIMIENTO DEL TEI

- Los pacientes NF presentan un tiempo de defervescencia de la curva térmica, en promedio, de 5 días con un rango que va desde los 2 hasta los 7 días.
- Fiebre persistente sin foco en un paciente estable, en buen estado general y con neutrófilos en ascenso y sin rescate microbiológico no requiere cambios en el TEI.
- Modificaciones en el TEI:
 - Documentación microbiológica y/o aparición de foco clínico, se debe ajustar el esquema a los rescates en los cultivos.
 - Rápido deterioro clínico-hemodinámico, sin otra causa que lo justifique.
 - Suspensión de la cobertura contra microorganismos Gram positivos a las 48 h de haberla iniciado, cuando no existe evidencia clínica o microbiológica que lo justifique.

SEGUIMIENTO DEL TEI

- Pacientes que persisten con fiebre luego de 48 a 72 h desde el inicio del TEI, con foco clínico inicial sin mejoría o con empeoramiento del mismo, o con un nuevo foco clínico intratratamiento ATB, hemocultivos negativos, que presentan estabilidad hemodinámica, sin factores de riesgo para BGN-MR y sin colonización intestinal EPC.
- Realizar nueva toma de hemocultivos, cultivos del foco clínico y escalar cobertura para BGN.
- En los pacientes que recibieron TEI con piperacilina-tazobactam o cefepima, la elección de imipenem o meropenem puede ser apropiada.
- Si el paciente no presenta un nuevo foco compatible con infección por *S. aureus* (catéter, piel y partes blandas o neumonía severa), la inclusión de vancomicina no es necesaria.
- Considerar la realización de imágenes en los pacientes con foco clínico.

SEGUIMIENTO DEL TEI

- Pacientes que persisten con fiebre luego de 48 a 72 h desde el inicio del TEI, con o sin foco clínico inicial o un nuevo foco clínico intratratamiento ATB, hemocultivos negativos, que **presentan inestabilidad hemodinámica**, sin factores de riesgo para BGN-MR y sin colonización intestinal con EPC.
- Realizar nueva toma de hemocultivos, cultivos del foco clínico y escalar ATB.
- La elección del nuevo esquema deberá definirse según la epidemiología actual, el tipo de foco clínico preexistente o nuevo, y del TEI que se utilizó
- En los pacientes que recibieron TEI con piperacilina-tazobactam o cefepima, se recomienda el tratamiento combinado con imipenem o meropenem +/- amikacina o Colistina (según la epidemiología local) + vancomicina
- En pacientes que presentan shock séptico, además del tratamiento ATB, se recomienda iniciar tratamiento empírico con caspofungina o anidulafungina para cubrir una potencial candidemia.
- Considerar la realización de imágenes en los pacientes con foco clínico.

SEGUIMIENTO DEL TEI

- Pacientes que persisten con fiebre luego de 48 a 72 h desde el inicio del TEI, con o sin foco clínico inicial, con o sin un nuevo foco clínico intratratamiento ATB, hemocultivos negativos, que presentan factores de riesgo para BGN-MR y colonización intestinal con EPC.
- Realizar nueva toma de hemocultivos, cultivos del foco clínico y escalar ATB según el tipo de EPC.
 - Meropenem carga de 1 g seguido de 2 g c/8 hs en infusión prolongada + colistina carga de 300 mg seguida de 4,5 – 5 mg/kg/día divididos c/12 horas. (Siempre que la CIM a meropenem de la institución sea menor a 16)
 - Ceftazidima/ avibactam, imipenem rabeactam (KPC)
 - Los estudios disponibles son previos al aumento y casi reemplazo de KPC por MBL, cuyo tratamiento de elección es aztreonam/avibactam.
- Considerar la realización de imágenes en los pacientes con foco clínico.

SEGUIMIENTO DEL TEI: ANTIFÚNGICOS EMPÍRICOS

- El tratamiento antifúngico empírico y la búsqueda de infección fúngica invasiva (IFI) debe considerarse en:
 - Pacientes que persisten febriles al 4-7º día de TEI en los que se espera una neutropenia prolongada y no presentan aumento del recuento de neutrófilos.
 - Pacientes que luego el 4-7º día de ATB persisten neutropénicos y reinician con fiebre o intercurrentes con descompensación hemodinámica.
- La IFI más frecuente es la candidemia, seguida de *Aspergillus*.
- El tratamiento empírico inicial es una equinocandina: caspofungina, carga de 70 mg seguida de 50 mg/día.
- El tratamiento para *Aspergillus* es voriconazol, pero en el último tiempo está siendo desplazado por isavuconazol que tiene mejor perfil PK/PD.

SEGUIMIENTO DEL TEI: BUSQUEDA DE FOCOS/IFI

- HC y RC si hay catéteres.
- UC: solo ante la presencia de síntomas urinarios, sedimento urinario anormal o cuando el paciente tuviera colocados dispositivos urinarios.
- Coprocultivo: solo si diarrea persistente.
- Toxinas *C. difficile*: si diarrea y dolor abdominal.
- Cultivos por punción de piel y PB si hay lesiones.
- Esputo si hay tos productiva.
- Panel virológico si hay síntomas respiratorios.
- BAL infiltrados pulmonares (IP) que no responden al tratamiento empírico, IP nuevos que aparecen intratratamiento, IP difusos o nodulares, IP en pacientes con neutropenias o internaciones prolongadas.
- Galactomananos: Este deberá formar parte de la evaluación inicial en aquellos pacientes con alto riesgo de IFI, con determinaciones dos veces por semana con el objetivo de crear una curva que permita predecir y anticipar la infección fúngica (centros que lo tengan disponible).

BUSQUEDA DE FOCOS/IFI

➤ Radiografías:

- Abdomen: baja sensibilidad y especificidad para diagnóstico de enteritis neutropénica, solo puede detectar neumoperitoneo y neumatosis intestinal.
- Tórax: utilidad limitada en el paciente neutropénico con una sensibilidad para la detección temprana de neumonía en pacientes neutropénicos del 46 %.
- Senos paranasales: poco sensible y específica.

➤ Ecografía abdominal: es el método inicial para abordar el estudio del abdomen del paciente IC con dolor abdominal. Puede detectar engrosamiento de la mucosa, engrosamiento de la pared colónica, por edema, necrosis o hemorragia y ascitis. Buen método para la detección de lesiones sólidas tipo microabscesos en vísceras.

BUSQUEDA DE FOCOS/IFI

TAC Abdomen

- Método ideal, ya que permite una rápida evaluación global, incluyendo parénquimas sólidos, vísceras huecas, cavidades (peritoneo, pleura) e incluso estructuras musculo esqueléticas.
- Detecta con precisión engrosamiento de la pared intestinal y determina su localización.
- Detecta complicaciones como neumoperitoneo, neumatosis o megacolon tóxico.
- Sugiere diagnóstico específico en varias situaciones clínicas, como focos infecciosos en vísceras sólidas (abscesos o microabscesos).

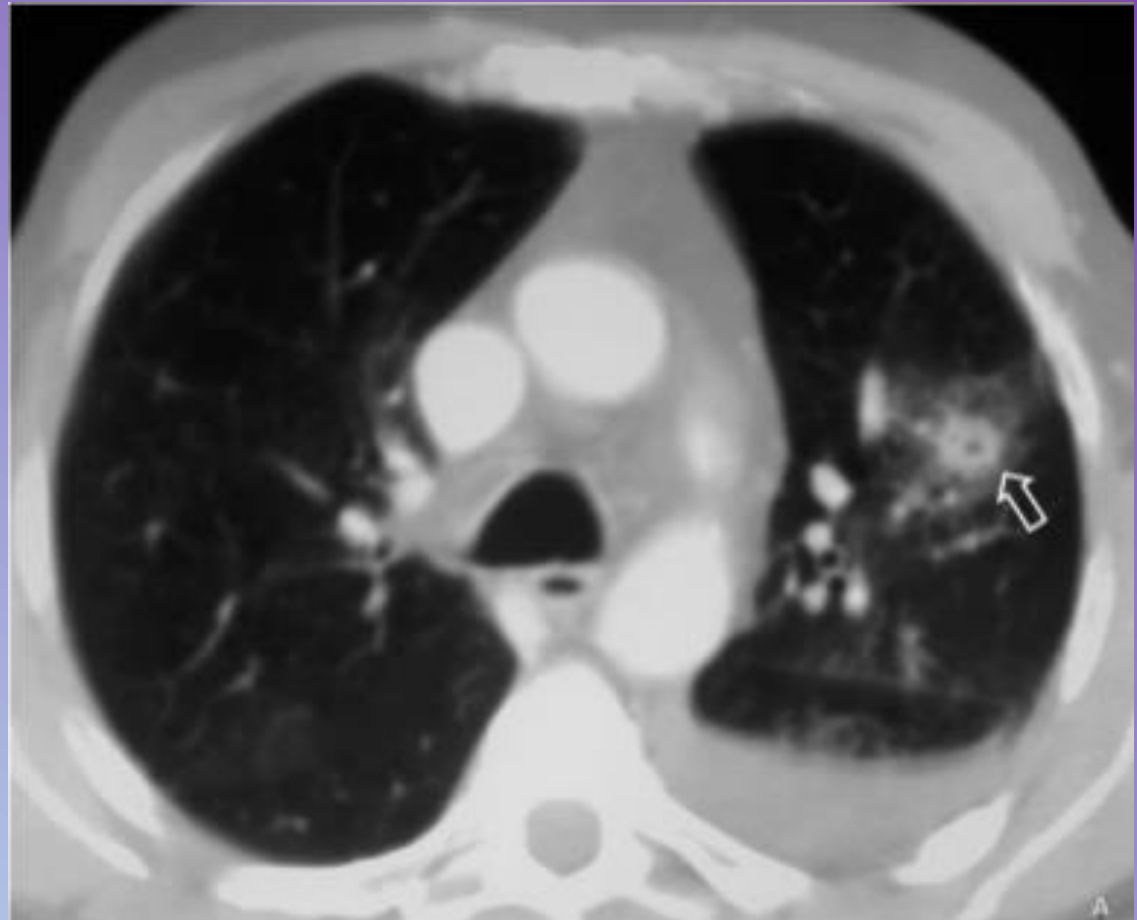
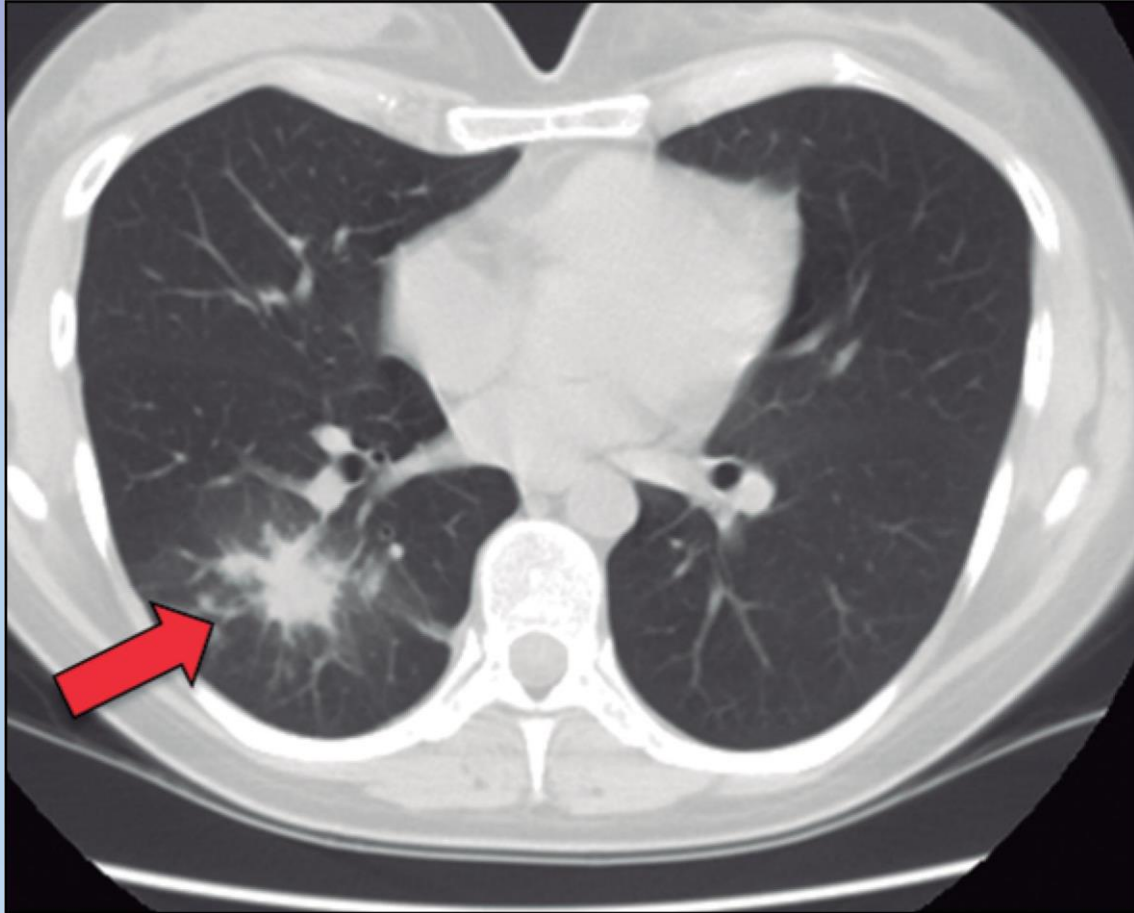


BUSQUEDA DE FOCOS/IFI

TAC tórax:

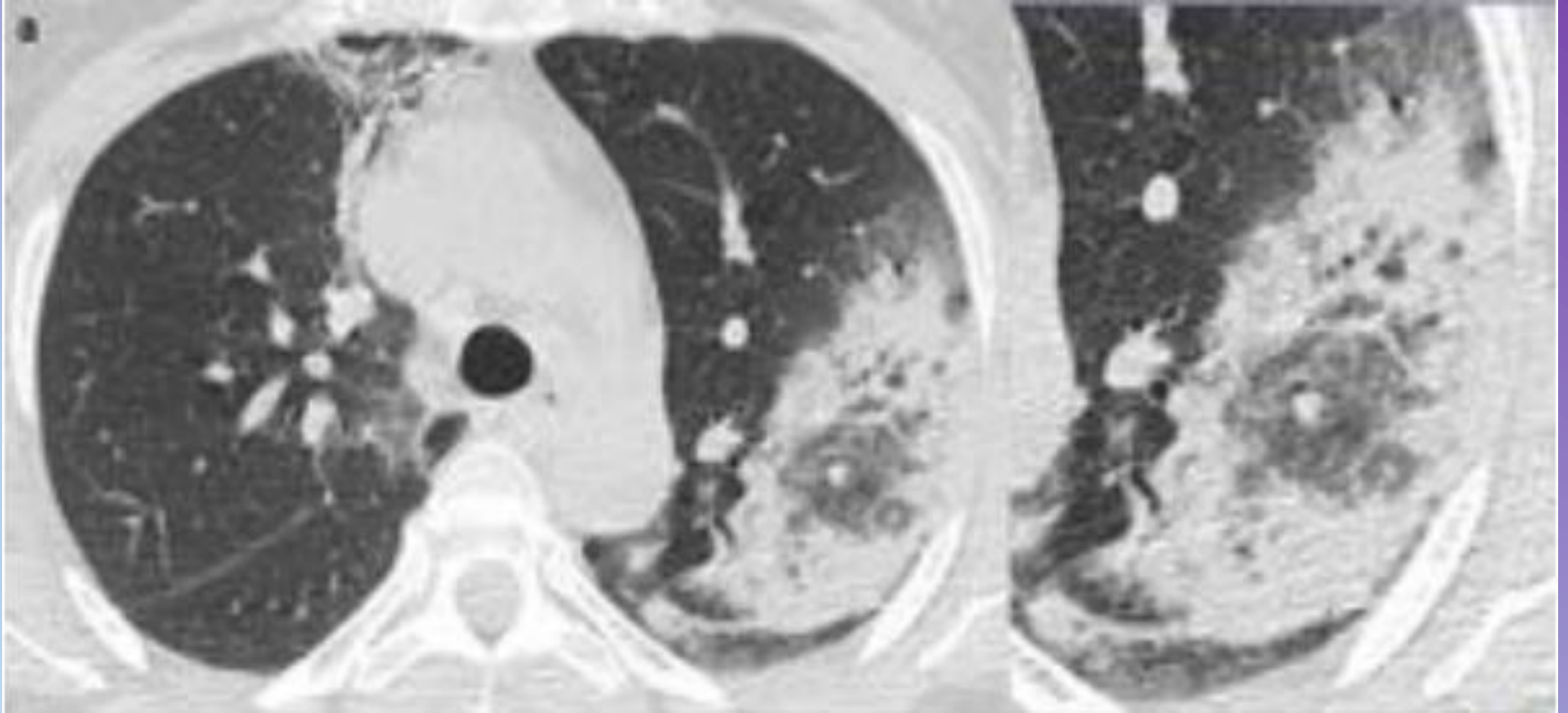
- Indicada en pacientes neutropénicos febriles con sospecha de IFI .
- Las IFI, principalmente la aspergilosis invasiva (AI) y la Mucormicosis, presentan pequeños o grandes nódulos o masas:
 - Signo de halo (nódulo o masa rodeado por opacidad en vidrio esmerilado) dado por necrosis coagulativa (nódulos rodeados de hemorragia alveolar).
 - El signo del halo reverso: vidrio esmerilado rodeado por halo de mayor densidad puede observarse tanto en AI como en Mucormicosis (en esta última, además frecuentemente asociada a múltiples nódulos).

BUSQUEDA DE FOCOS/IFI



Signo del halo

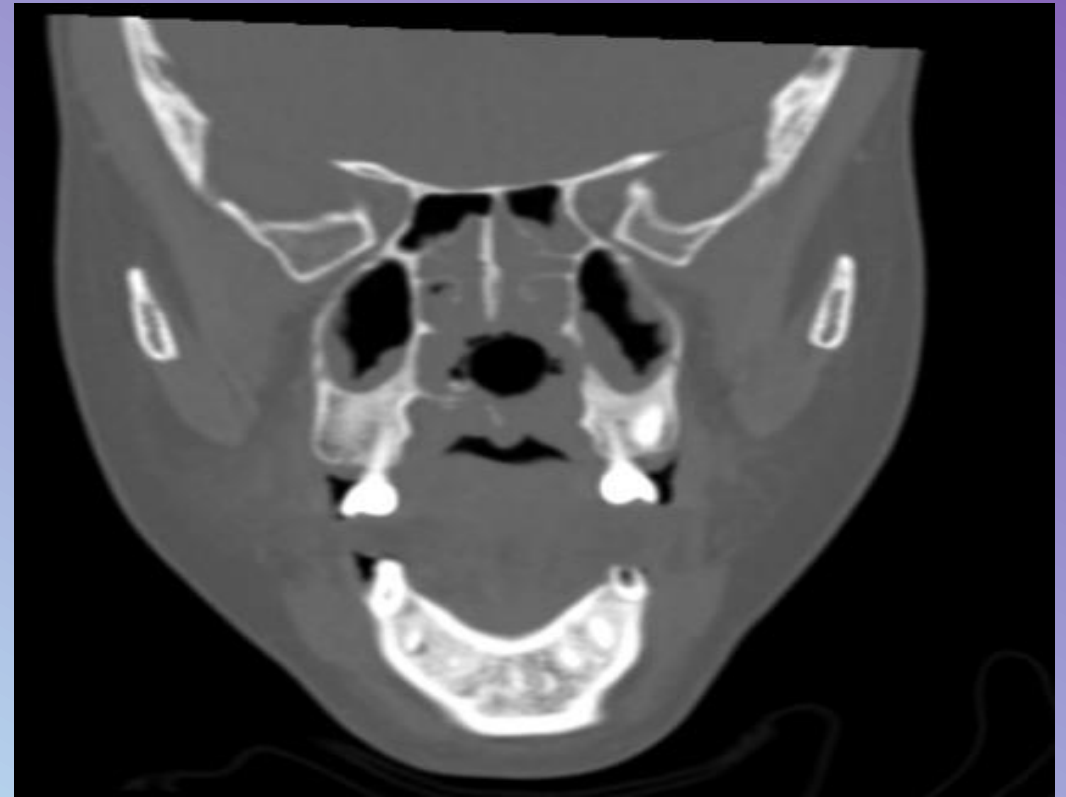
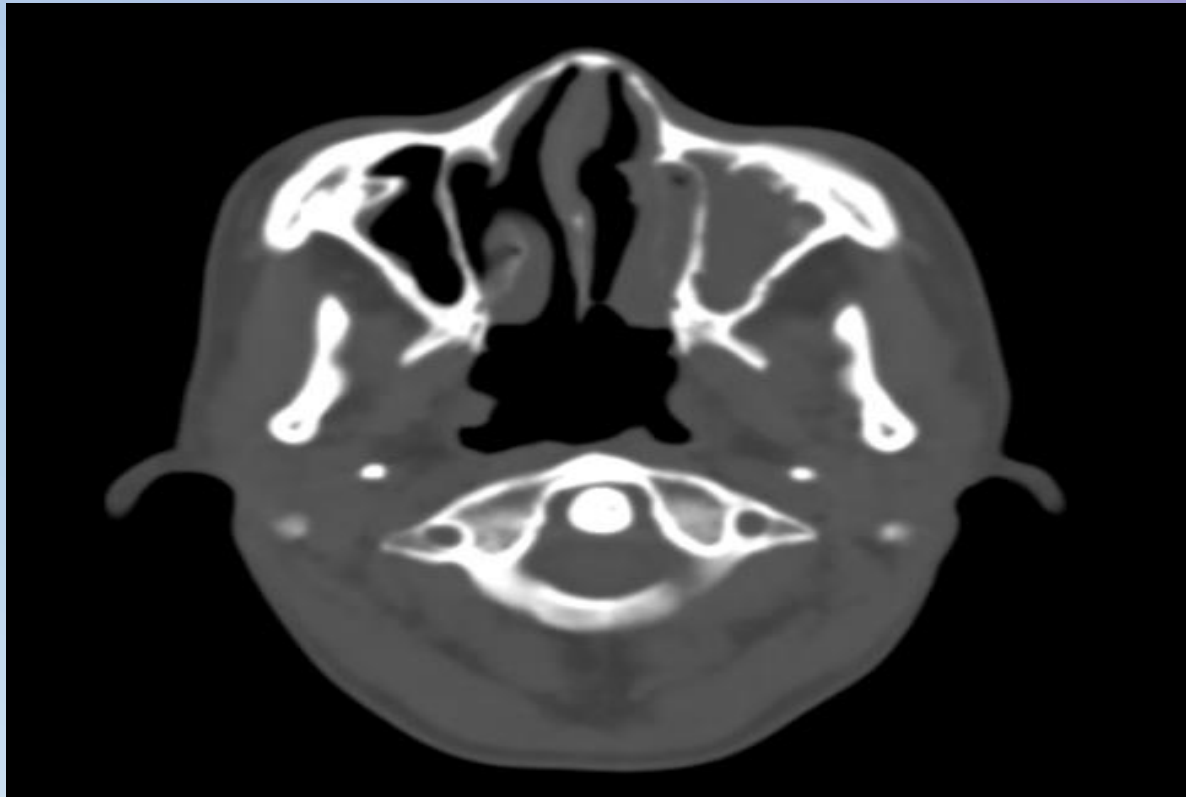
BUSQUEDA DE FOCOS/IFI



Signo del halo reverso

BUSQUEDA DE FOCOS/IFI

TAC senos paranasales: de utilidad en pacientes con sospecha de sinusitis fúngica. En estadios tempranos suele presentarse con fiebre que persiste al 5-7° día de ATB o recaída de fiebre intratratamiento, congestión nasal, cefalea, úlcera necrótica en tabique nasal. Progresivas con destrucción ósea y necrosis.



DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

➤ NF sin foco ni rescate microbiológico:

- El TEI puede suspenderse luego de 72 horas afebril y estable.
- Esto es independiente del recuento de neutrófilos.

➤ NF con foco o rescate bacteriológico

- El tratamiento ajustado se puede suspender luego de por lo menos 72 hs afebril y con resolución de la clínica de infección.
- Bacteriemia por BGN: 7 días
- Bacteriemia por SAMR: 14 días si es no complicada.
- Candidemia: 14 días luego del primer HC negativo.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

- La profilaxis con quinolonas siempre ha sido controvertida, pero en los últimos años, ha salido cada vez más evidencia en contra de su uso.
- El uso de quinolonas como profilaxis se asocia con un aumento en el riesgo de colonización e infecciones por gérmenes MDR.
- También se ha asociado con bacteriemia por *P.aeruginosa* resistente a carbapenems.
- Su uso no está exento de los efectos secundarios propios de la droga.

PROFILAXIS ANTIFÚNGICA

- La profilaxis contra *Cándida* está indicada en trasplante alogénico de CMH y quimioterapia de inducción o salvataje en LMA.
- Las drogas que se utilizan son fluconazol, itraconazol, voriconazol y equinocandinas.
- Respecto de *Aspergillus*, la profilaxis está indicada en inducción de LMA y Sdme mielodisplásico y la droga más utilizada es posaconazol.

**ESTO ES TODO
AMIGOS!** GRACIAS

